등산가가 상당히 높은 산을 오르기 시작한다. 산기슭의 기온과 기압은 각각 $T_0 = 293$ K와 $p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa이다. 높이 $H = 1500$ m에서 물을 끓이려고 쉬다가, 물이 평소보다 빨리 끓는 것을 발견한다. 물리 편람을 보니 온도 $T_1 = 373$ K에서 물의 포화 증기압은 $p_1 = p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa, 온도 $T_2 = 365$ K에서는 $p_2 = 0.757 \cdot 10^5$ Pa이다.

2.4 높이 $H = 1500$ m에서 물의 끓는점을 구하고 수치로 계산하시오.

등산가는 다시 오르다가 어느 높이부터 눈이 있음을 확인한다. 더 오르려면 특수 장비가 필요하다.

2.5 눈 덮인 부분을 처음 발견한 높이 h_0를 구하고 수치로 계산하시오.

등산가는 등반 직전 주민들에게 들은 말을 떠올린다. 산의 눈이 완전히 사라지는 것은 산기슭의 기온이 $T > 310$ K일 때이다.

2.6 등산가가 오르는 산의 높이 H_0를 구하고 수치로 계산하시오.

산비탈을 따라 더 올라가 높이 H'에 이른 등산가는 안개를 발견한다. 주변에는 구름도 없고 바람도 불지 않는다. 물의 몰 질량은 $\mu_{H_2O} = 18.0 \cdot 10^{-3}$ kg/mole이고, 일기 예보에서 확인한 산기슭의 상대 습도는 $\varphi = 0{,}15$이다. 물리 편람에 실린 물의 포화 증기압은 온도 범위 $T \in (250{,}300)$K에서 다음 식으로 주어진다.

$$\ln\frac{p_{vap}}{p_{vap0}} = a + b\ln\frac{T}{T_0},$$

여기서 p_{vap}은 온도 T의 포화 증기압이고, p_{vap0}은 온도 T_0의 포화 증기압이다. $a = 3.63 \cdot 10^{-2}$, $b = 18.2$는 상수이다. 계산에서는 수증기가 항상 주변 공기와 열역학적 평형을 이룬다고 하시오.

2.7 높이 H'를 구하고 수치로 계산하시오.

2.8 산기슭의 최소 상대 습도 φ_{min}를 구하고 수치로 계산하시오. 이때 산비탈 어딘가에서 안개가 여전히 관측되어야 한다.

수학적 도움말

다음 적분을 사용할 수 있다. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a}\ln|ax+b|$.